

Armazenamento e Gestão de Dados com Data Lake e Data Lakehouse

77 %

Trilha

Fórum

Data Warehouses - Parte 1

14. Data Lakehouse - Convergência entre Data Lakes e Data Warehouses - Parte 2

15. Fundamentos do Delta Lake

16. Pipelines de Engenharia de Dados com a Plataforma Lakehouse da Databricks

Introdução pdf

Pipeline de ETL (Extract, Transform, Load) pdf

Delta Live Tables - Conceito e Aplicação pdf

Camadas Bronze, Silver e Gold ebook 01:43

Lab 7 - Delta Live Tables SQL Pipeline e Integração de Dados Batch e Streaming pdf



Camadas Bronze, Silver e Gold

As camadas Bronze, Silver e Gold são uma estrutura de arquitetura amplamente utilizada em Data Lakes e pipelines de dados para organizar e processar dados de forma eficiente e escalável. Cada camada tem um propósito específico na transformação e preparação dos dados para análise.

Camada Bronze (Raw Data)

Descrição: Armazena os dados brutos exatamente como foram extraídos das fontes, sem qualquer transformação significativa.

Objetivo: Preservar os dados originais para referência futura, auditoria ou reproprocessamento.

Características:

- Contém todos os registros, incluindo dados inconsistentes ou com erros.
- É a camada mais detalhada e volumosa.
- Exemplos: logs de eventos, arquivos CSV, dados JSON ou API responses.

Camada Silver (Cleaned Data)

Descrição: Armazena os dados após um processo de limpeza e validação, eliminando inconsistências, duplicações e erros.

Objetivo: Preparar dados confiáveis e organizados para análises mais específicas ou transformações adicionais.

Características:

- Normalização e padronização aplicadas.
- Dados com qualidade garantida, mas ainda em um nível de detalhe intermediário.
- Exemplos: tabelas deduplicadas, dados enriquecidos com informações de múltiplas fontes, dados com colunas renomeadas e tipos corrigidos.

Camada Gold (Curated Data)

Descrição: Contém dados refinados, otimizados e prontos para consumo em análises avançadas, relatórios ou modelos de Machine Learning.

Objetivo: Servir como base para decisões de negócio e análises estratégicas.

Características:

- Estruturas otimizadas, como agregações ou tabelas específicas para relatórios.
- Dados alinhados às necessidades do negócio.
- Exemplos: tabelas de métricas agregadas (KPIs), relatórios financeiros ou conjuntos de dados prontos para dashboards.

Benefícios da Estrutura

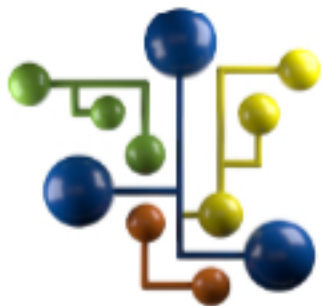
Escalabilidade: Permite processar grandes volumes de dados em etapas organizadas.

Confiabilidade: Garante a rastreabilidade e a qualidade dos dados à medida que eles avançam entre as camadas.

Flexibilidade: Oferece acesso a dados em diferentes níveis de granularidade, dependendo da necessidade do negócio.

Facilidade de Auditoria: Manter os dados brutos na camada Bronze permite reproprocessamento ou auditoria, se necessário.

Essa abordagem modular é fundamental para arquiteturas modernas de dados, como as implementadas em Delta Lake ou mesmo outras tecnologias.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.



Supporte



Supporte



Supporte



Supporte



Supporte



Supporte



Supporte



Supporte